

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Họ tên SV: MSSV:

Học phần: **Toán Rời Rạc** Mã HP: IT3020

Bài thi mẫu ☐ giữa kỳ ☒ cuối kỳ Ngày thi:.....

Số thứ tự

Điểm của bài thi	Chữ ký của (các) cán bộ chấm thi	Chữ ký của cán bộ coi thi

Thời gian 60 phút. Không sử dụng tài liệu.

Đề lẻ

1. Đề thi Toán Rời Rạc thường gồm ba bài: Tổ hợp, Đồ thị, và Thuật toán. Dữ liệu thống kê cho thấy: 20% làm được bài Tổ hợp, 16% làm được bài Đồ thị, 14% làm được bài Thuật toán, 8% làm được cả bài Tổ hợp và bài Đồ thị, 5% làm được cả bài Tổ hợp và bài Thuật toán, 4% làm được cả bài Đồ thị và bài Thuật toán, 2% làm được cả ba bài. Hãy tính tỉ lệ sinh viên không làm được bài nào.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Gọi S_n là số lượng xâu nhị phân độ dài n chứa xâu con 01 (nghĩa là tồn tại ít nhất một vị trí trong xâu có ký tự 0 đứng liền kề trước ký tự 1).

(a) Khi $n = 4$, hãy liệt kê theo thứ tự từ điển tất cả các xâu thoả mãn.

.....

.....

(b) Xây dựng công thức truy hồi cho S_n .

.....

.....

.....

.....

.....

3. Các sinh viên lớp Toán Rời Rạc rất vui, chăm chỉ và thông minh. Tuy nhiên, một số bạn hay nói chuyện riêng. Dưới đây là danh sách mọi cặp hay nói chuyện riêng trong giờ:

- | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1) Quang và Tiến | 5) Tiến và Giang | 9) Mai và Điệp | 13) Tùng và Lan |
| 2) Quang và Điệp | 6) Giang và Hồ | 10) Lan và Điệp | 14) Tùng và Hùng |
| 3) Quang và Trung | 7) Giang và Mai | 11) Trung và Hồ | 15) Hồ và Lan |
| 4) Tiến và Tùng | 8) Mai và Hùng | 12) Trung và Hùng | |

Thầy giáo muốn chia các bạn trên vào **ba** nhóm tự học thoải mái: *không nhóm nào có cặp hay nói chuyện riêng*. Liệu Thầy có chia được không? Nếu có hãy chỉ ra một cách chia; còn nếu không hãy chứng minh.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

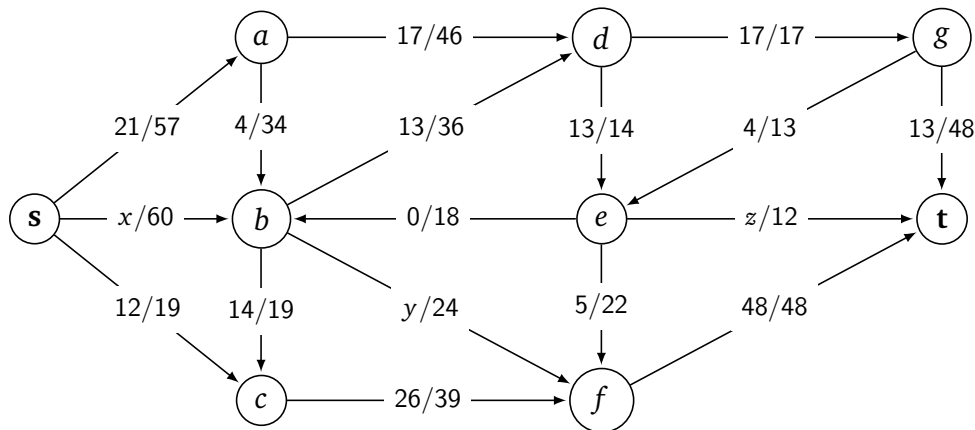
.....

.....

.....

.....

4. Xét luồng trên mạng với một phần thông tin được cho dưới đây. Cặp số p/q viết trên mỗi cung có ý nghĩa rằng: p là giá trị luồng còn q là khả năng thông qua trên cung.



(a) Hãy tìm các số x, y và z ứng với giá trị của luồng trên cung $s \rightarrow b$, $b \rightarrow f$ và $e \rightarrow t$. Từ đó đưa ra giá trị của luồng hiện tại.

.....

.....

.....

(b) Vẽ đồ thị tăng luồng của luồng trên.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(c) Hãy chạy thuật toán Ford-Fulkerson bắt đầu từ luồng trên để tìm một luồng cực đại. (Chỉ cần vẽ luồng cực đại tìm được và đưa ra giá trị của luồng, không cần trình diễn thuật toán.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(d) Hãy tìm một lát cắt cực tiểu cho mạng trên.

.....

.....

.....

5. Xét đồ thị vô hướng có trọng số G xây dựng từ mạng trong Bài 4 trong đó tập đỉnh là các đỉnh của mạng, tập cạnh là các cung (bỏ đi hướng) của mạng với trọng số là khả năng thông qua. Áp dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G bắt đầu từ đỉnh s . Vẽ bảng mô tả các bước tính toán.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Xét đồ thị trọng số với tập đỉnh $\{a, b, c, d, e, f\}$ và trọng số cung được chỉ ra bởi ma trận dưới đây. Vị trí i, j của ma trận là trọng số của cung $i \rightarrow j$. Hãy dùng thuật toán Dijkstra để xây dựng **cây mô tả đường đi ngắn nhất** từ đỉnh a tới tất cả các đỉnh khác của đồ thị này. Vẽ bảng mô tả các bước tính toán.

a	b	c	d	e	f	
0	40	10	∞	20	30	a
∞	0	44	8	30	23	b
∞	18	0	60	9	∞	c
27	30	28	0	10	45	d
∞	7	2	∞	0	21	e
82	55	3	20	2	0	f

.....

.....

.....

7. Chứng minh rằng trong 4080401 số tự nhiên, luôn tìm được 2021 số có tổng chia hết cho 2021.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Tìm công thức cho số hạng tổng quát a_n của dãy a_n có hàm sinh là

$$\frac{x^2}{(1-x)^3}.$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....